

Compte rendu projet Abaqus

Groupe 2-2

***Destrade Victor
Martin Baptiste
Szerement Vivian***

Sommaire:

Introduction : pages 02 à 03

- I) Choix de modélisation : pages 04 à 10**
- II) Optimisation du modèle : page 11**
- III) Etude de la torsion : page 12**

Introduction :

Le but de ce projet est de modéliser un arbre sur Abaqus soumis à des efforts. On s'appuie sur le schéma cinématique suivant :

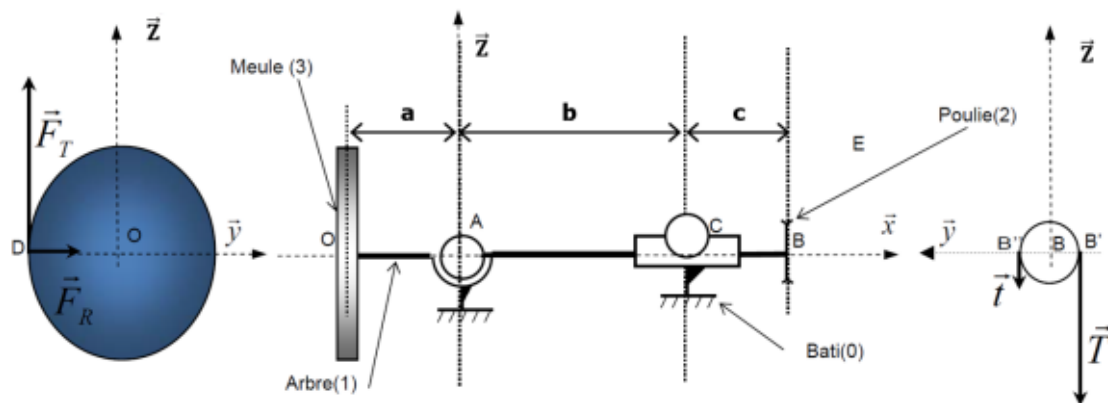


Figure 1 : Schéma cinématique du système

On doit réaliser un bilan des actions mécaniques extérieures en A au système.

BAME en A :

$$\begin{aligned} \{T_{bati/arbre}\}_A &= \begin{Bmatrix} X_a & 0 \\ T_a & 0 \\ Z_a & 0 \end{Bmatrix}_A \\ \{T_{bati/arbre}\}_C &= \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_c & 0 \\ Z_c & 0 \end{Bmatrix}_C = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_c & -bZ_c \\ Z_c & bY_c \end{Bmatrix}_A \\ \{T_{serrurier/arbre}\}_A &= \begin{Bmatrix} 0 & (T-t)R_p \\ 0 & -(c+b)(t+T) \\ -(t+T) & 0 \end{Bmatrix}_A \\ \{T_{poids}\}_A &= \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & ap \\ -p & 0 \end{Bmatrix}_A \\ \{T_{outil/meule}\}_A &= \begin{Bmatrix} 0 & -FtR_m \\ F_r & -aFt \\ Ft & aF_r \end{Bmatrix}_A \end{aligned}$$

Figure 2 : BAME en A

d'où

$$\begin{cases} X_a = 0 \\ t = \frac{FtR_m}{3R_p} \\ T = 4t \\ Y_a = -F_r + \frac{a}{b}F_r = F_r\left(\frac{a}{b} - 1\right) \\ Z_a = t + T + \frac{(c+b)(t+T) + aFt - ap}{b} + p - ft \\ Y_c = -\frac{a}{b}F_r \\ Z_c = \frac{-(c+b)(t+T) - aFt + ap}{b} \end{cases}$$

Figure 3 : Expressions littérales

On obtient :

t	T	Xa	Ya	Za	Yc	Zc
128.33 N	513.33 N	0	-8 N	1495.81 N	-8 N	-954.164 N

I- Choix de la modélisation

Modeling Space	
☒ 3D ☐ 2D Planar ☐ Axisymmetric	
Type	Options
☒ Deformable ☐ Discrete rigid ☐ Analytical rigid ☐ Eulerian	None available
Base Feature	
Shape	Type
☒ Solid ☐ Shell ☐ Wire ☐ Point	Extrusion Revolution Sweep
Approximate size: 200	

Figure 4 : Choix de départs

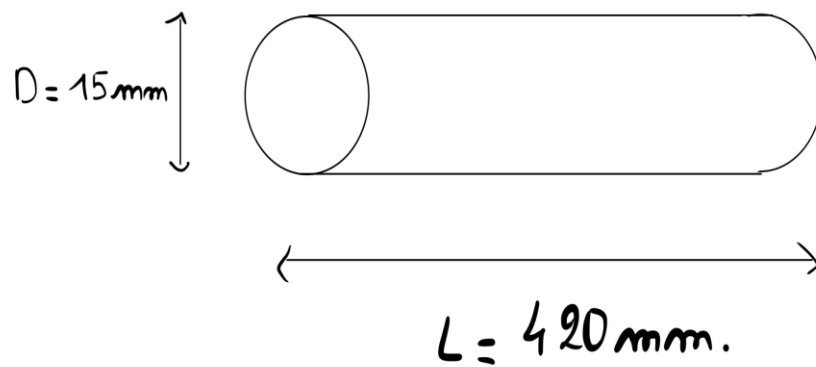


Figure 5 : Dimensions arbre

Edit Material

Name:

Description:

Material Behaviors

Elastic

General Mechanical Thermal Electrical/Magnetic Other

Elastic

Type: Suboptions

☐ Use temperature-dependent data

Number of field variables:

Moduli time scale (for viscoelasticity):

☐ No compression

☐ No tension

Data

	Young's Modulus	Poisson's Ratio
1	210000	0.3

Figure 6 : Matériau arbre

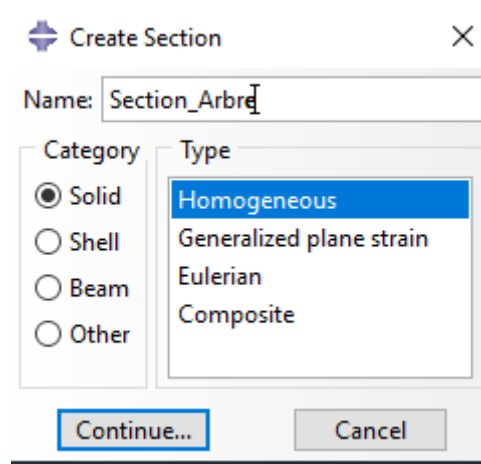


Figure 7 : Section arbre

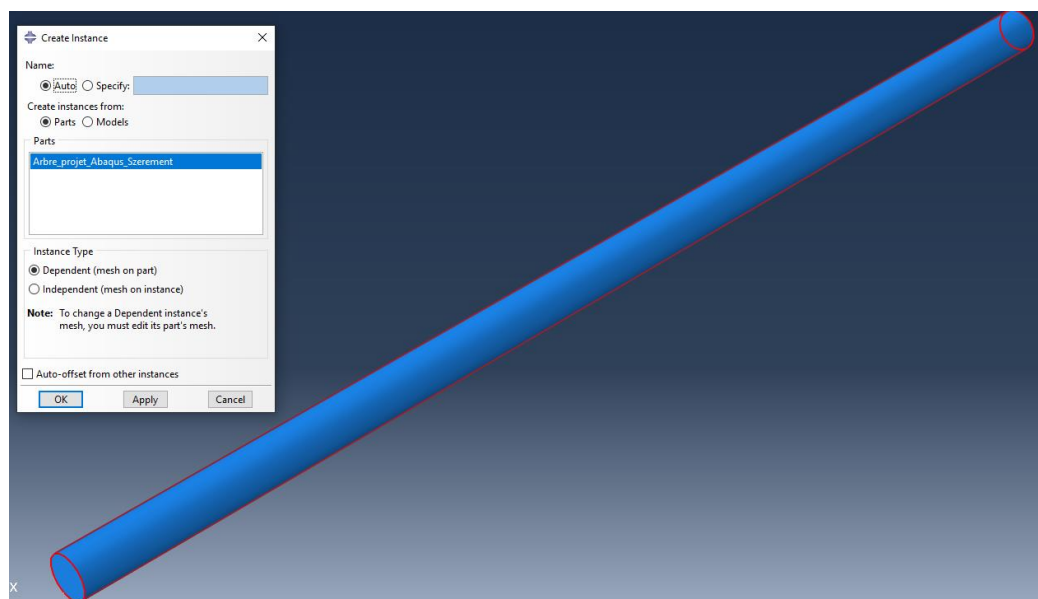


Figure 8 : Création de l'instance

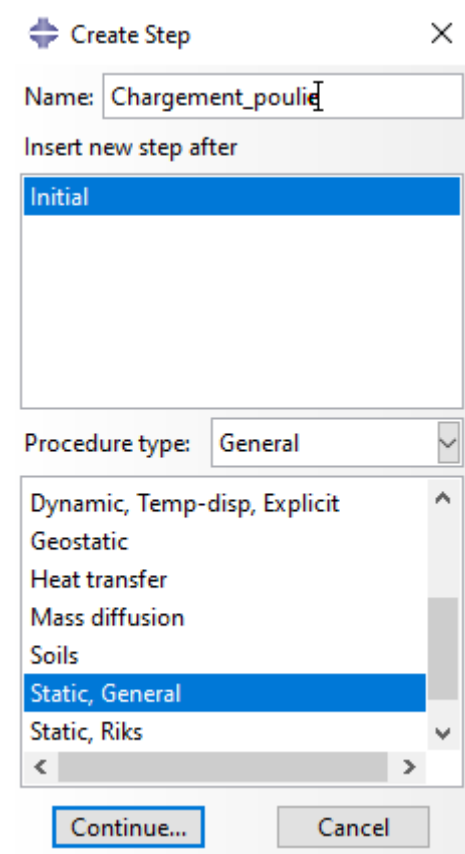


Figure 9: Création du step

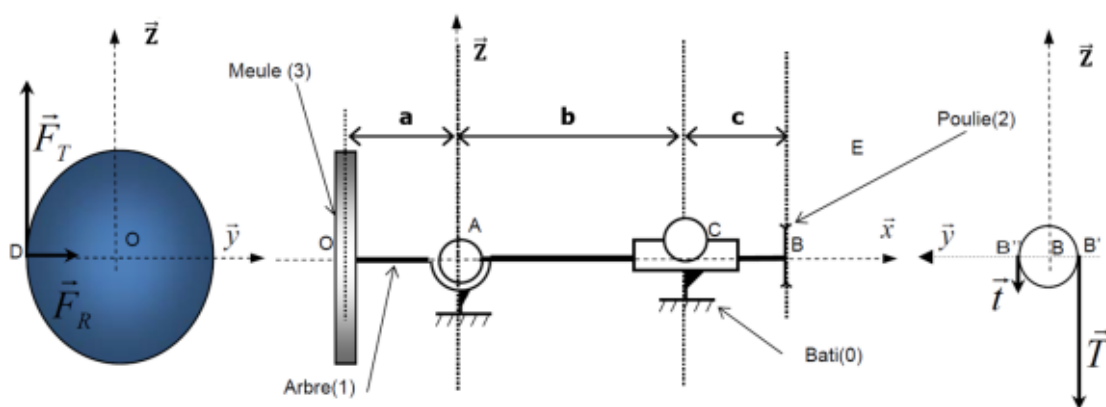


Figure 10 : Rappel schéma cinématique du système

Le but est dorénavant de modéliser tous les efforts appliqués sur l'arbre

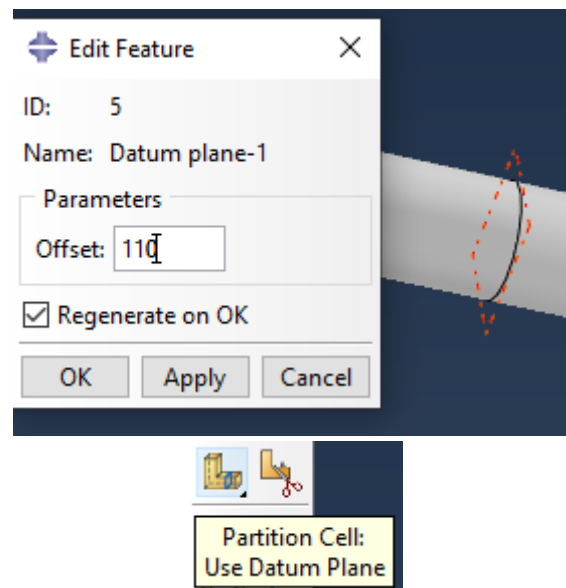


Figure 11: Exemple de plan de partition

On doit partitionner la pièce pour mettre les efforts.

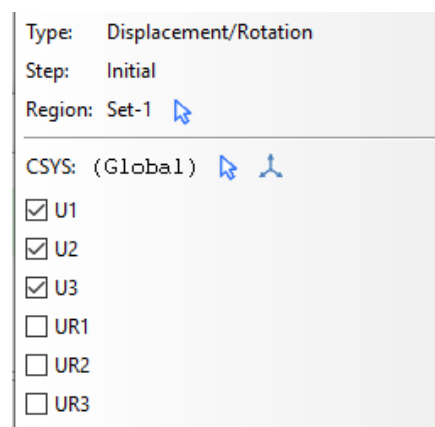


Figure 12 : Liaison rotule en A

Type: Displacement/Rotation
Step: Initial
Region: Set-2

CSYS: (Global)

☒ U1
☒ U2
☐ U3
☐ UR1
☐ UR2
☐ UR3

Figure 13 : Liaison linéaire annulaire

Global Seeds

Sizing Controls

Approximate global size: 2.1

☒ Curvature control
Maximum deviation factor ($0.0 < h/L < 1.0$): 0.1
(Approximate number of elements per circle: 8)

Minimum size control

☒ By fraction of global size ($0.0 < \text{min} < 1.0$) 0.1
☐ By absolute value ($0.0 < \text{min} < \text{global size}$) 0.21

OK Apply Defaults Cancel

Figure 14 : Choix du maillage

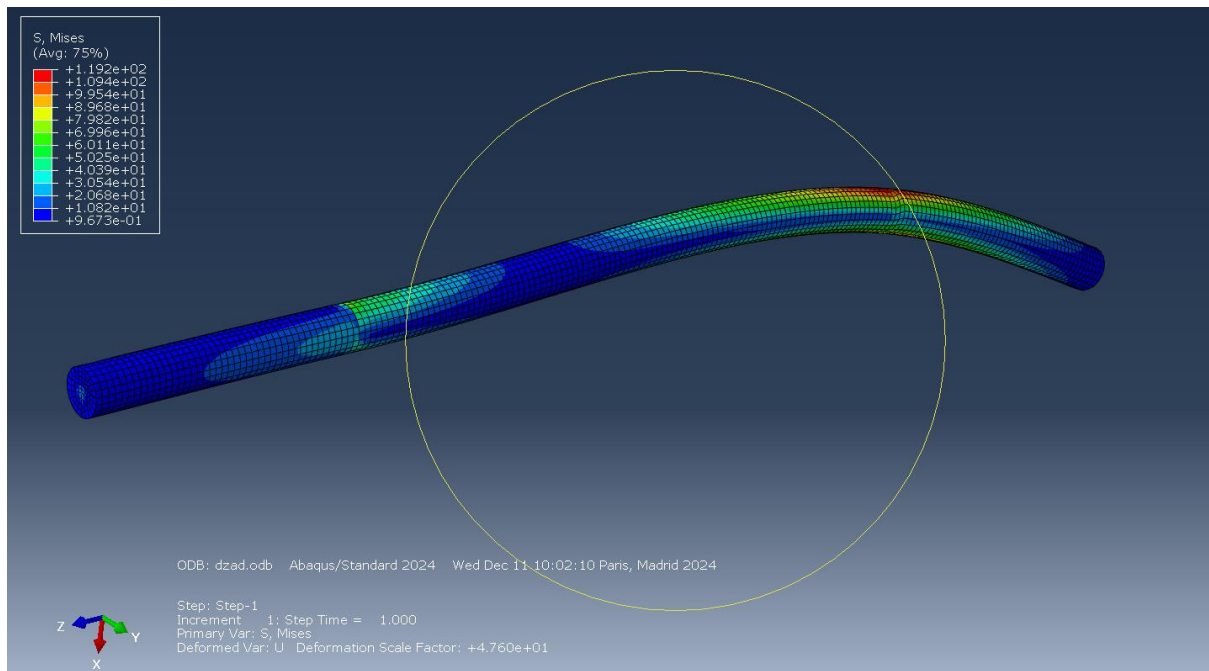


Figure 15 : Résultats simulation 1 (Von Mises)

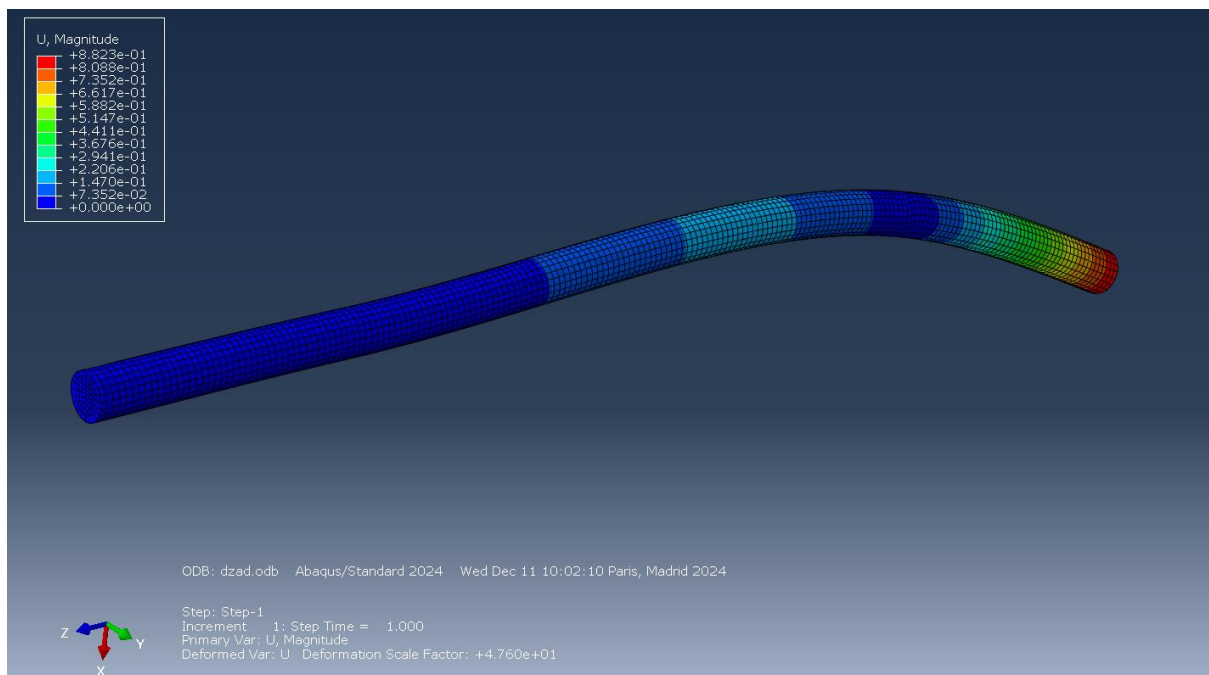


Figure 16 : Résultats simulation 1 (déplacement normé)

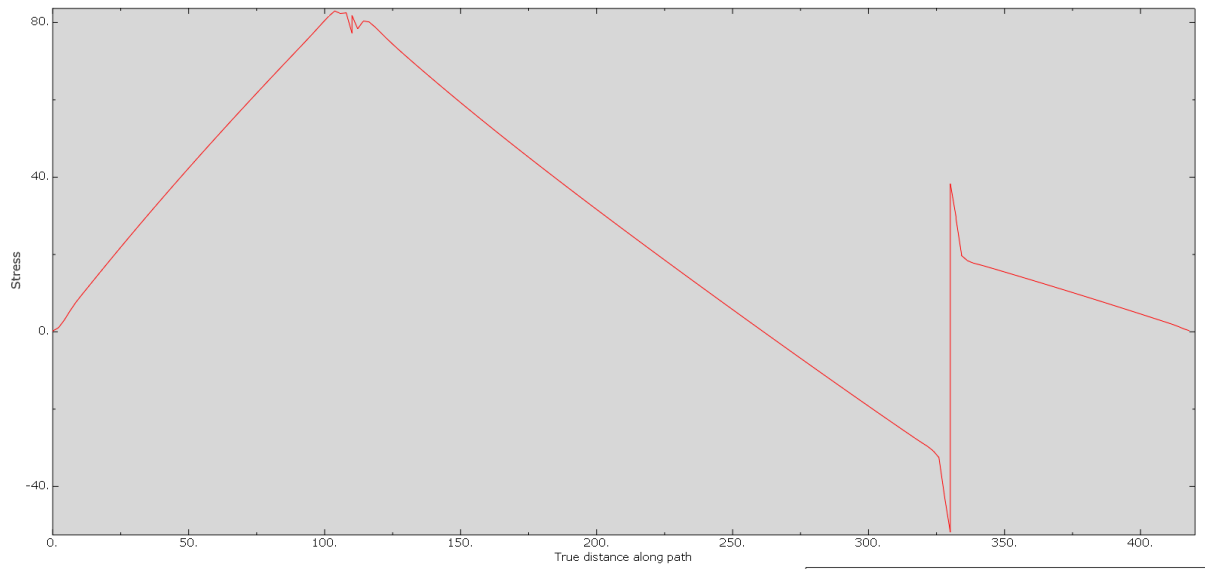


Figure 17 : S11 (mesh = 2.1)

II- Optimisation du modèle

On regarde toujours le même point, qui est loin des conditions aux limites et loin des chargements. On modifie le maillage pour tendre vers une valeur. **AVEC R=7,5mm i.e.**

D=15mm

Mesh	3	2.1	1.5	1	0.9	0.7	0.5
Tresca (MPa)	117	126	128	133	133.6	NONE	NONE

Figure 18 : Tresca en fonction du Mesh

(La mention du “none” évoque le fait que la limite de 250 000 nœuds a été dépassée.)

On remarque sur la figure 18 une augmentation de 6MPa (5.5 % de différence) en faisant varier notre mesh, nous choisissons donc un **mesh optimal de 2,1**.

Ici on voit que on a une contrainte inférieure à $R_e=200\text{Mpa}$. On doit donc diminuer le diamètre afin d’obtenir une limite minimale sur le diamètre.

Diamètre (mm)	14	13	12,8	12,6	12,5
Tresca (MPa)	145	185	193	202	202

Figure 19 : Tresca en fonction du diamètre

On en déduit d’après la figure 19 que le diamètre minimal est un diamètre de **12,8mm**.

Un coefficient de sécurité (2 à 5) n’a pas été considéré ici. Il permet de prévoir les changements de section dû aux roulements et au travail cyclique de la structure (fatigue).

En mettant un coefficient de sécurité de **3,5** on veut une contrainte de Tresca inférieure à **57 MPa**.

En se plaçant à 20 mm on obtient 53 Mpa pour Tresca.

On en déduit qu'un **diamètre de 20mm** est nécessaire pour respecter un coefficient de sécurité de 3.5.

III- Travail sur la torsion

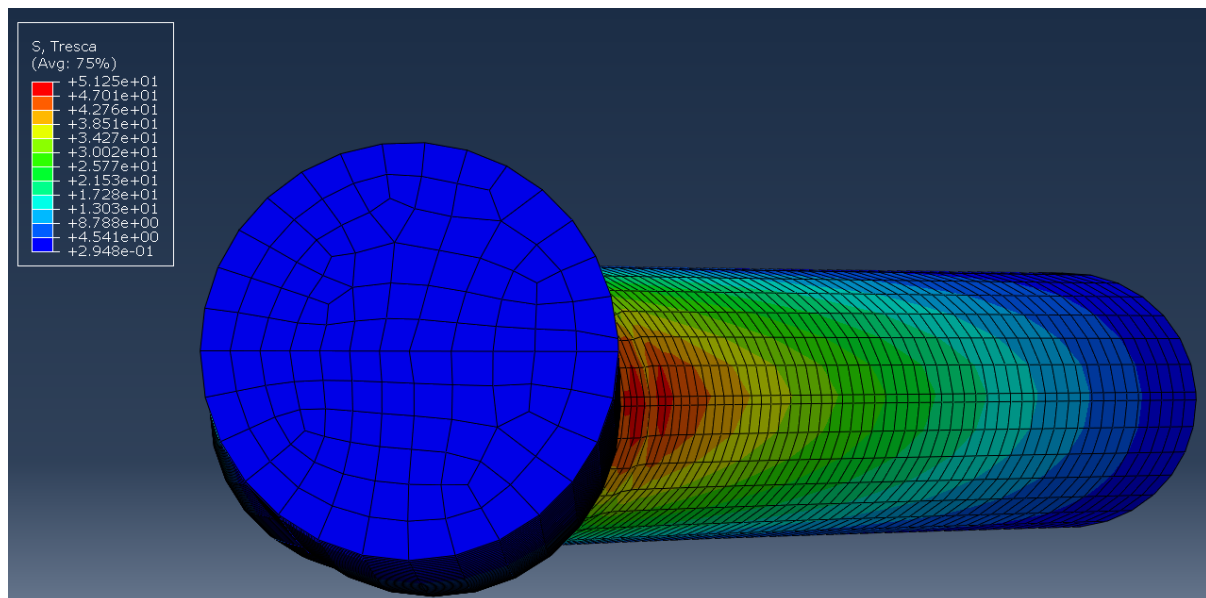


Figure 20 : Résultat simulation pour torsion

On constate d'après la figure 20 que pour un diamètre $D = 20\text{mm}$ on obtient un tresca max de 51 MPa soit 3.9 % de différence par rapport à la flexion pure.

On peut donc supposer que la torsion est négligeable.